

中国低碳试点城市碳排放效率时空演变与影响因素

徐英启, 程 钰, 王晶晶, 刘 娜

(山东师范大学地理与环境学院, 济南 250358)

摘要: 中国提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的战略目标, 提高碳排放效率, 推动绿色低碳发展是实现“双碳”目标的重要途径。运用包含非期望产出的Super-SBM模型, 测度了2003—2018年中国68个低碳试点城市的碳排放效率并分析其时空演变特征, 运用面板回归模型分析城市碳排放效率的影响因素, 得出以下结论: (1) 低碳试点城市碳排放效率在时间上整体呈上升趋势, 效率值从0.169上升至0.423, 年均增长率为6.31%, 仍有一定的提升空间。(2) 低碳试点城市碳排放效率的区域差异呈先缩小后逐渐扩大趋势, 空间上呈现“东中西”递减分布格局; 从城市等级规模来看呈现“超大城市>特大城市>大城市>中等城市>小城市”特征。(3) 经济发展水平、产业结构、城镇化水平、绿色技术创新与试点城市碳排放效率呈显著正相关, 外资强度与碳排放效率呈显著负相关, 各影响因素对三大地区 and 不同规模城市的作用程度存在一定的差异性。从创新投入、产业结构和区域差异化等方面提出对策建议, 对促进城市绿色低碳发展和生态文明建设具有一定的借鉴意义。

关键词: 低碳试点城市; 碳排放效率; 超效率SBM模型; 中国

温室气体大量排放引起的气候变化问题已成为广泛关注的全球性问题。为应对气候变化, 各国提出相应的低碳行动计划, 美国、日本、巴西等国家提出2050年实现碳中和目标, 以低能耗、低污染、低排放为特征的低碳发展模式已成为世界各国经济发展的趋势。中国作为世界上最大的能源消费与碳排放国, 积极承担减排责任, 在第75届联合国大会上承诺力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。为实现“双碳”目标, “十四五”规划指出要加快促进绿色低碳发展, 降低碳排放强度, 支持有条件的地区率先达到碳排放峰值。目前, 我国仍处于城市化、工业化的快速发展时期, 工业活动、交通运输、基础设施建设消耗了大量能源, 能源需求不断增加, 经济发展迫切需要低碳转型, 而城市作为国家经济社会发展的重要主体, 中国70%以上的碳排放来源于城市^[1], 其减排目标的实践成果关系到全国低碳发展的成效。为推动绿色低碳发展, 国家发展改革委自2010年起组织开展了三批低碳省、区、市试点工作, 涵盖6个省份和81个城市, 积极探索不同区域实现碳中和目标的绿色低碳转型路径。

目前国内外相关学者对低碳试点城市的研究主要集中在碳减排工作成效方面, 如构建低碳城市评价指标体系, 全面评估各试点城市建设现状及存在的问题, 为城市减排管

收稿日期: 2021-08-30; 修订日期: 2022-01-10

基金项目: 国家自然科学基金项目(41871121); 中国博士后基金面上资助项目(40411592); 中国博士后基金特别资助项目(2019T120603); 山东省高等学校优秀青年创新团队支持计划(2019RWE014)

作者简介: 徐英启(1997-), 女, 山东招远人, 硕士, 研究方向为经济地理与区域可持续发展。

E-mail: 1679669777@qq.com

通讯作者: 程钰(1984-), 男, 山东潍坊人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为经济地理与区域可持续发展。

E-mail: 383617726@qq.com

理提供参考;或构建碳排放投入产出指标体系研究低碳城市碳排放现状,主要包括对碳排放总量^[2]、强度^[3]、结构^[4]和效率^[5]等方面的研究。近年来,相关学者较多围绕碳排放效率展开研究,主要集中在全球^[6]、国家^[7]、重要经济区^[8]、城市群^[9]、省份^[10]和城市^[11]等区域,涉及交通^[12]、建筑^[13]、旅游^[14]、工业^[15]和农业^[16]等行业,主要包括以下三个方面。

在碳排放效率评价测度方面,相关学者通常采用投入产出效率估算方法,主要分为单要素和多要素两类。单要素指标多以二氧化碳排放量与能源或经济相关指标的比值来衡量;多要素碳排放效率因充分考虑经济活动过程中资本、能源和劳动力等要素的共同作用,得到了广泛应用,相关学者多采用随机前沿方法(SFA)、数据包络分析(DEA)以及改进模型进行测度^[17-19]。在碳排放效率时空演变特征方面,中国碳排放效率逐步提高,具有显著的空间集聚和空间相关性,东部沿海是能源消费、建筑和交通碳排放的集中分布地区。相关学者常采用泰尔系数、基尼系数、变异系数、核密度估计、空间自相关、空间马尔科夫链等方法来研究碳排放效率的时空分异特征,主要包括区域差异性、空间集聚性、空间相关性以及空间溢出性等^[20-22]。在碳排放效率的社会经济影响因素方面,相关学者主要采用库兹涅茨曲线^[23]、指数分解法^[24]、脱钩分析法^[25]以及面板回归模型^[26]来分析碳排放效率的影响机制。经济发展水平的提升有利于碳排放效率的提高^[27],以第二产业为主导的产业结构是影响碳排放量的主要原因^[28],技术创新通过提高能源资源利用效率能够有效提高碳排放效率^[29],城镇化引发的人口集聚对碳排放效率影响具有不确定性^[30],外商直接投资通过影响技术创新、产业结构等间接影响碳排放效率^[22]。此外,低碳试点政策^[31]、环境规制^[32]和能源结构^[33]等也被验证是影响碳排放效率的重要因素。

基于以上分析,已有研究关于碳排放效率的定量测度、动态评估与影响因素等方面的成果较为丰富,但相关学者大多从宏观和中观尺度研究碳排放,较少从低碳试点城市的视角探讨中国城市碳排放效率的时空演变规律与机理,了解中国低碳城市试点工作取得的成效。此外,受自然条件、资源禀赋、经济基础等因素影响,不同区域和不同规模城市碳排放效率的影响因素可能由于低碳发展水平差异有所不同,因此研究低碳试点城市碳排放效率影响因素的区域异质性具有重要意义。基于此,本文以中国68个低碳试点城市为研究对象,运用超效率SBM模型测算试点城市碳排放效率,探索全国以及三大区域、不同等级试点城市碳排放效率的时空演变趋势和影响因素,为中国绿色低碳经济转型提供直接的经验证据,以期政府实施碳减排、碳中和战略提供指导借鉴。

1 研究方法 with 数据来源

1.1 考虑非期望产出的超效率SBM模型

SBM模型是一种非径向、非角度的DEA模型,通过增加非期望产出变量并修正松弛变量,能够解决松弛性问题。但SBM模型会产生多个决策单元效率值为1的情况,难以对决策单元进行比较,导致最终决策存在偏差,而超效率SBM模型能够再次分解效率值为1的决策单元,实现对有效决策单元的比较,提升模型的实际适用性^[34,35]。因此,本文基于投入产出视角,运用MATLAB软件的考虑非期望产出的超效率SBM模型测算中国低碳试点城市的碳排放效率值。碳排放效率是资本、能源和劳动力等投入要素共同作用的结果,资本要素方面,参考张军等^[36]的永续存盘法对固定资本存量进行测算,选取相

应的固定资产投资价格指数，以2003年为基期进行平减处理；劳动要素和能源要素分别选取从业人员和全年用电总量予以表征，其中从业人员数由城镇单位从业人员期末人数、城镇私营和个体从业人员数加总得到。非期望产出指标用二氧化碳排放量表征，期望产出用地区生产总值的实际值表示，以2003年为基期利用GDP平减指数计算（表1）。

1.2 模型构建与变量说明

本文构建双向固定效应模型，对碳排放效率的影响因素进行检验和分析，表达式为：

$$\ln CE_{i,t} = \mu_0 + \mu_1 \ln ED_{i,t} + \mu_2 \ln IS_{i,t} + \mu_3 \ln UR_{i,t} + \mu_4 \ln GTI_{i,t} + \mu_5 \ln FDI_{i,t} + \mu_6 \ln LU_{i,t} + u_i + v_t + \varepsilon_{i,t}$$

(1)

式中： CE 为被解释变量——碳排放效率； ED 表示经济发展水平（万元），用人均GDP表示； IS 表示产业结构（%），用第二产业增加值占GDP比例衡量； UR 表示城镇化水平（%），主要指一个地区城镇化所达到的程度，用非农业人口占区域总人口的比例表示； GTI 表示绿色技术创新（件），关于绿色技术创新衡量指标，学术界多采用绿色专利数量衡量，参考已有研究，选取发明专利和实用新型专利授权数之和作为衡量指标^[37,38]； FDI 表示外资强度（万美元/万元），用当年实际使用外资金额占GDP比例衡量； LU 表示土地集约利用度（万元/km²），用第二产业和第三产业增加值之和与市域面积比值表示； i 表示中国68个低碳试点城市； t 代表2003—2018年； u_0 是截距项； u_i 是个体固定效应； v_t 是时刻固定效应； $\varepsilon_{i,t}$ 是随机扰动项（表2）。

1.3 数据来源

三批国家低碳试点工作涵盖6个省份和81个城市，根据数据的可获得性，研究选取除大兴安岭地区、济源市、逊克县、共青城、长阳土家族自治县、琼中黎族苗族自治县、敦煌市、昌吉市、伊宁市、和田市、阿拉尔市、普洱市和拉萨市之外的68个试点城市为研究对象。所用到的社会经济数据来源于《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》以及各地级市的统计年鉴等，由于个别城市和个别年份的数据缺失，研究采用插值法进行相应补充。碳排放总量数据来源于China Emission Accounts and Datasets数据

表2 影响因素指标选取

Table 2 Selection of influencing factors and indicators

指标属性	指标名称	指标解释
被解释变量	碳排放效率（ CE ）	碳排放效率值
解释变量	经济发展水平（ ED ）	人均GDP
	产业结构（ IS ）	第二产业增加值/GDP
	城市化水平（ UR ）	非农业人口/总人口
	绿色技术创新（ GTI ）	绿色发明专利+实用新型专利授权数
	外资强度（ FDI ）	当年实际使用外资金额/GDP
	土地集约利用（ LU ）	第二、三产业增加值/市域面积

库,城市绿色专利授权量来源于中国国家知识产权局(SIPO)专利检索数据库。按照国家统计局中国区域划分方法将30个省(市、自治区)划分为三大区域,包括31个东部试点城市、19个中部试点城市 and 18个西部试点城市;依据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》(国发[2014]51号),城区常住人口50万以下的城市为小城市;50万~100万的城市为中等城市;100万~500万的城市为大城市;500万~1000万的城市为特大城市;1000万以上的城市为超大城市,按城市市辖区平均常住人口将低碳试点城市划分为超大、特大、大、中等和小城市五个等级。

2 结果分析

2.1 低碳试点城市碳排放效率时空演变特征

2.1.1 碳排放效率时序演变特征

采用超效率SBM模型测算2003—2018年68个低碳试点城市的碳排放效率,其时序演变趋势如图1。中国低碳试点城市的碳排放效率呈上升趋势,从2003年的0.169上升到2018年的0.423,年均增长率为6.31%。研究期大致可以分为两个阶段,第一阶段为迅速增长阶段(2003—2012年),低碳试点城市碳排放效率迅速提高,碳排放效率由0.169上升至0.393,年均增长率为

5.79%。该阶段中国作为卖方参与清洁发展机制项目,通过对发达国家的技术引进和资金吸收,低碳技术尤其是可再生能源技术不断提高,通过低碳技术研发与创新逐步提高能源使用效率,碳排放效率逐步提高。2008年低碳试点城市碳排放效率出现波动,可能由于全球范围经济危机的影响,经济发展增速放缓,各区域碳排放强度有所下降,碳排放效率略有提高。第二阶段为平稳增长阶段(2013—2018年),该阶段碳排放效率由0.399升至0.423,年均增长率为0.39%。这一时期中国经济逐渐由高速增长阶段转向更集约且可持续的高质量发展阶段,产业结构、能源结构处于转型过渡期,清洁生产技术、能源开发技术和污染控制技术逐渐完善,区域碳排放效率处于平稳增长状态。整体来看,我国低碳试点城市碳排放效率还有一定的提升空间,未来应继续促进产业转型升级,优化区域经济结构,促进碳排放效率稳步提高。

研究选取2003年、2008年、2013年和2018年四个年份绘制核密度曲线图,进一步了解低碳试点城市碳排放效率的时序演变特征(图2)。从曲线位置来看,核密度曲线中心逐渐向右移动,表明试点城市碳排放效率逐渐提高,且后期增长速度放缓;从形状上看,2008年与2003年相比,核密度曲线变得更加“高瘦”,而在2009—2018年间,核密度曲线由“高瘦”型变为“矮胖”型,说明城市碳排放效率总体差距呈现先微弱缩小后又逐渐扩大趋势。从核密度曲线两侧拖尾的波动情况看,每年曲线的右侧拖尾均长于左侧拖尾,右

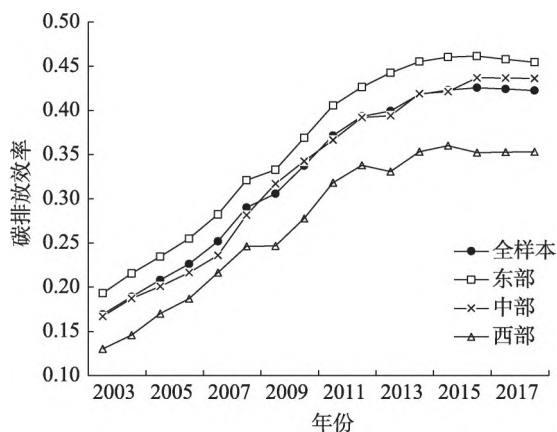


图1 不同地区低碳试点城市碳排放效率时序演变特征

Fig. 1 Temporal change of carbon emission efficiency of low carbon city in different regions of China

侧拖尾呈现加长、降低趋势，说明部分效率较低的城市出现低值集聚现象，高值区城市占比低于低值区城市，且效率值越高的城市占比越低。

2.1.2 碳排放效率空间演变特征

2003—2018年低碳试点城市碳排放效率的变异系数、基尼系数和泰尔指数的变动趋势基本一致，均呈先下降后上升趋势。其中变异系数介于0.273~0.425之间，基尼系数介于0.143~0.210之间，泰尔指数介于0.016~0.030之间，表明各试点城市碳排放效率存在一定的区域差异，大致以2010年为拐点，差异呈现先收敛后逐渐扩大的趋势（表3）。收敛阶段正值中国“十一五”时期，《十一五规划纲要》提出大力推动区域协调发展，形成东中西良性互动的区域协调发展格局，城市整体碳排放效率得到提升，区域差异逐渐减小。2010年我国正式启动低碳城市试点工作，政府鼓励试点城市依据地区优势率先达峰，各试点城市由于自然条件、资源禀赋和经济基础等差异，绿色低碳发展模式和发展路径不同，碳排放效率区域差异逐渐增大。这也反映了我国不同区域经济发展模式、资源环境承载条件、技术创新水平、环境规制强度等差异依然长期存在，区域绿色低碳发展的非均衡性将长期存在。应注重促进东部与中西部、沿海与内地的联动发展，推动绿色低碳产业有序转移和承接，不断提高中西部地区低碳试点城市的碳排放效率以缩小区域差异。

依据自然断点法将碳排放效率划分为五个等级，以探讨中国低碳试点城市碳排放效率的空间格局特征（图3）。整体来看，2003—2018年试点城市碳排放效率空间分异特征明显，大致呈现从东部沿海向西北内陆地区逐渐递减的趋势。自2003年来，北京、深圳、广州、上海、青岛、武汉和长沙等城市的碳排放效率增长幅度较大，其中深圳碳排放效率提升幅度最大，由0.236提高到0.957，年均增长率为9.78%。而金昌、吴忠、西宁、抚州、六安和赣州等城市的碳排放效率增长幅度较小，金昌提升幅度最小，由0.089提升到0.101，年均增长率为0.85%。至2018年，全国低碳试点城市碳排放效率以深圳、广州、北京为核心，上海、青岛为高值副核心，碳排放效率逐渐向外降低，东北地区、中部地区和西北地区的低碳试点城市碳排放效率相对较低。

从东部、中部、西部三大地区来看，三大区域低碳试点城市的碳排放效率总体呈上升趋势，并呈现“东中西”递减的区域差异特征，三大区域的碳排放效率均值分别为0.360、0.328、0.274。东部城市碳排放效率整体保持较高水平，且始终高于全国平均水平，主要原因在于东部地区经济发展水平较高，产业转型升级效率高，新兴技术产业及

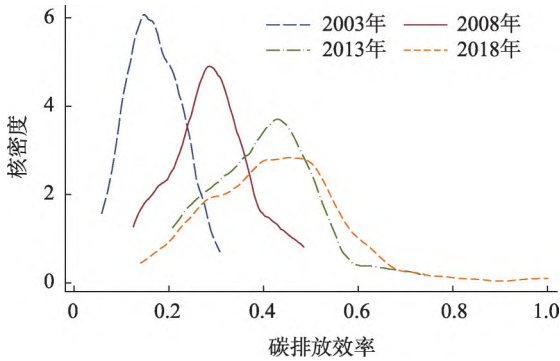
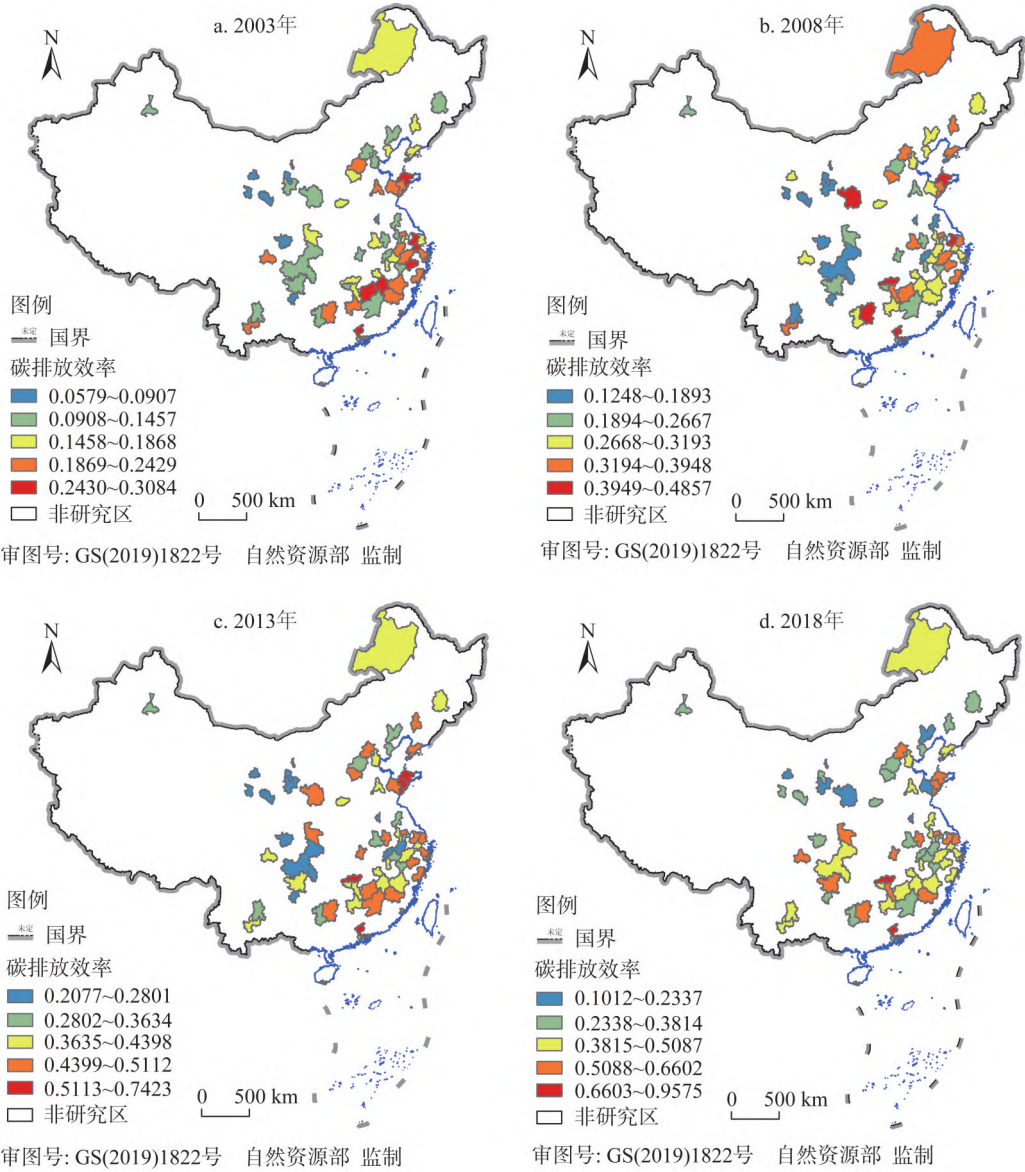


图2 中国低碳试点城市碳排放效率的核密度估计
Fig. 2 Nuclear density estimation of carbon emission efficiency of low carbon city in China

表3 低碳试点城市碳排放效率区域差异测度指数
Table 3 Regional difference measurement index of carbon emission efficiency of low carbon city in China

年份	变异系数	基尼系数	泰尔指数
2003	0.354	0.195	0.027
2008	0.298	0.159	0.019
2010	0.273	0.143	0.016
2013	0.281	0.151	0.017
2018	0.425	0.210	0.030



注：本图基于自然资源部标准地图服务系统下载的标准地图制作，底图无修改。

图3 低碳试点城市碳排放效率空间分布

Fig. 3 Spatial distribution of carbon emission efficiency of low carbon city in China

现代服务业发展较完善，在资源能源高效利用和环境污染治理方面表现突出，碳排放效率较高。三亚作为碳排放效率最低的东部城市，其效率均值明显低于中西部城市平均水平，为0.219，可能是由于三亚经济发展主要以旅游业为主、房地产业为辅，低碳旅游经济发展相对不足，导致交通、住宿、餐饮等方面碳排放规模扩张，碳排放效率相对较低。中西部城市由于传统工业及资源消耗型工业偏重，工业化水平低，仍处于高污染、高能耗、高排放、低收入的发展阶段，导致碳排放效率较低且增长缓慢。因此，中西部地区应加快转变粗放型的发展模式，充分发挥清洁能源资源优势，通过经济产业转

型升级、低碳技术利用、新旧动能转换等方式促进低碳发展，逐步提高碳排放效率。桂林作为碳排放效率最高的西部城市，其碳排放效率均值明显高于综合发展水平更高的东部、中部城市，为0.399，这可能与桂林积极调整产业结构，大力发展新材料、先进制造业和现代服务业等新兴产业，促进产业结构向高级化、生态化发展有关。

从不同规模等级城市视角，中国低碳试点城市碳排放效率呈现“超大城市>特大城市>大城市>中等城市>小城市”的等级规模特征（图4）。2003—2018年各等级试点城市碳排放效率均值分别为0.434、0.343、0.333、0.316、0.300，碳排放效率差距明显。由此可见，碳排放效率增长与城市等级规模呈现一定的相关性，规模提升有利于促进资源优化配置，充分发挥经济集聚效应，从而促进碳排放效率提高。重庆由于其材料工业、化学工业、装备制造等传统主导产业的能源消耗量较大，在超大城市中碳排放效率相对不高，应依托传统装备优势地区 and 新兴装备产业带，加快产业结构的优化升级。因而，明确城市发展定位，出台差异化协同控制方案，对缩小城市绿色低碳发展差距，促进中国区域协调发展尤为重要。

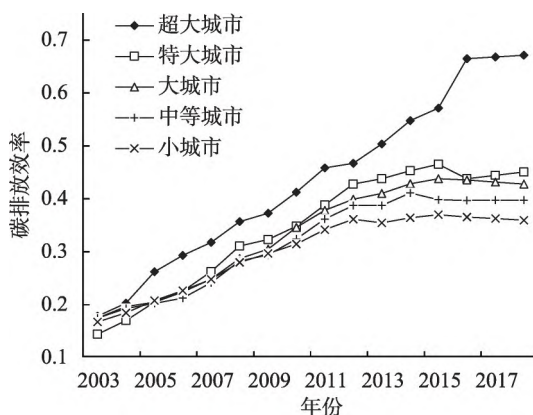


图4 不同规模低碳试点城市碳排放效率时序演变特征

Fig. 4 Temporal change of carbon emission efficiency in different scales of low carbon city in China

2.2 低碳试点城市碳排放效率影响因素分析

2.2.1 中国城市碳排放效率与相关变量拟合分析

研究对模型选取的各解释变量分别与碳排放效率进行散点图拟合（图5）。初步判定经济发展水平（ED）、城镇化水平（UR）、绿色技术创新（GTI）、土地集约利用（LU）、外资强度（FDI）、产业结构（IS）与碳排放效率存在一定的相关关系。为探究各影响因素对碳排放效率的影响机理，需进一步建立模型以明确各变量的影响方向与系数。

2.2.2 描述性统计与平稳性检验

研究对各低碳试点城市碳排放效率及其影响因素变量进行描述性统计，以便直观地了解样本数据的基本信息（表4）。

为了防止多元回归过程出现“伪回归”现象，使用LLC和ADF两种方法对各面板序列单位根的平稳性进行检验。表5结果显示，两种方法的面板数据均通过显著性及平稳性检验，能够进一步进行模型计算。

2.2.3 实证检验与分析

（1）全样本回归

对2003—2018年中国68个低碳试点城市碳排放效率的影响因素进行回归分析，为消除异方差对回归结果造成的影响，对样本数据进行取对数处理，分别采用随机效应模型、个体固定效应模型、时刻固定效应模型和双向固定效应模型对影响因素进行回归分析，结合Hausman检验结果选择固定效应模型，由于个体固定效应回归调整 R^2 为

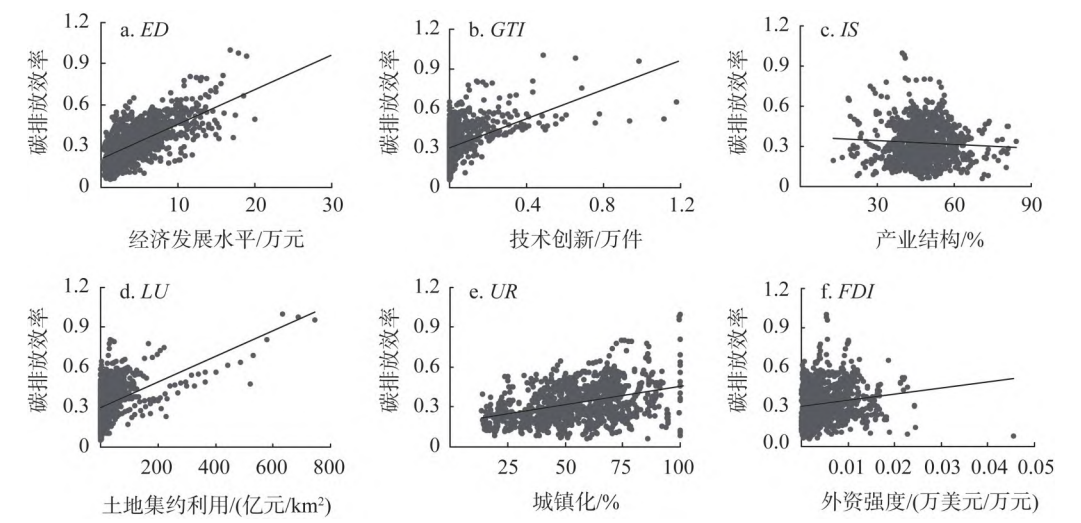


图5 各解释变量与碳排放效率的相关性分析

Fig. 5 Correlation analysis between explanatory variables and carbon emission efficiency

表4 变量的描述性统计

Table 4 Descriptive statistics of variables					
变量名	单位	最小值	最大值	均值	标准差
CE	—	0.0579	1.0018	0.3284	0.1392
ED	元	3127	467749	48293	36854
IS	%	13.13	84.39	48.352	9.763
UR	%	13.9185	100	54.7415	20.1995
GTI	件	0	13337	510.5083	1243.912
FDI	万美元/万元	3×10^{-5}	0.0454	0.0054	0.0047
LU	亿元/km ²	0.0763	745.3947	31.6499	67.3002

表5 面板数据的平稳性检验

Table 5 Stability test of panel data					
变量值	LLC 统计量	P 值	ADF 统计量	P 值	结论
CE	-2.7012	0.0035	5.9088	0.0000	平稳
ED	-1.6851	0.0460	4.8104	0.0000	平稳
IS	-10.6202	0.0000	15.3946	0.0000	平稳
UR	-8.5694	0.0000	8.5348	0.0000	平稳
GTI	-5.0725	0.0000	13.6172	0.0000	平稳
FDI	-5.8731	0.0000	14.9819	0.0000	平稳
LU	-9.4544	0.0000	11.5299	0.0000	平稳

0.7309, F 统计量显著, 拟合优度最高, 因此采用个体固定效应模型的回归结果进行分析 (表6)。

人均GDP与碳排放效率的相关系数为0.0181, 且通过了1%置信水平下的显著性检验, 表明城市经济发展水平的提高能够促进碳排放效率提升。一方面, 经济发展水平较高

表6 中国低碳试点城市的模型估计结果

Table 6 Model estimation results of low carbon pilot city in China

变量	随机效应模型	个体固定效应模型	时刻固定效应模型	双向固定效应模型
<i>ED</i>	0.0182*** (16.48)	0.0181*** (16.90)	0.0133*** (9.59)	0.0126*** (8.67)
<i>IS</i>	0.0427*** (11.54)	0.0515*** (13.60)	0.0108*** (3.68)	0.0117*** (3.89)
<i>UR</i>	0.0722*** (9.50)	0.0839*** (11.29)	-0.0661*** (-7.97)	-0.0717*** (-7.81)
<i>GTI</i>	0.0022*** (7.90)	0.0022*** (8.09)	0.0015*** (5.04)	0.0015*** (4.75)
<i>FDI</i>	-0.1938*** (-7.09)	-0.1944*** (-7.00)	-0.0587*** (-2.62)	-0.1245*** (-5.13)
<i>LU</i>	0.0365*** (5.25)	0.0527*** (7.35)	0.0307*** (5.42)	0.0274*** (4.81)
<i>Cons</i>	-0.3699*** (-5.52)	-0.4102*** (-6.01)	0.0187 (0.36)	-0.0866 (-1.52)
城市固定	—	是	否	是
年份固定	—	否	是	是
<i>R</i> ²	0.7286	0.7309	0.3350	0.6418
<i>F</i> 统计量	—	32.83	24.99	2.13

注：***代表各变量在1%水平下的显著程度，下同。

的地区能够增加与碳减排相关的资金投入，通过设立节能减排和清洁发展专项资金，对先进储能、可再生能源发电、绿色零碳建筑等新兴领域进行资金支持，稳步提高企业技术研发和创新能力；另一方面，经济发展水平高的地区，实现区域经济增长从要素驱动向创新驱动的根本转变具有明显优势，有利于促进产业结构优化升级，提高碳排放效率。

产业结构与碳排放效率的相关系数为0.0515，说明产业结构的优化升级对提高碳排放效率起正向作用。劳动力、资本、技术等生产要素从高消耗、低效率的生产部门转入低消耗、高效率的先进制造业和现代服务业等生产部门，生产要素在不同部门间的流动重组促使产业结构朝着合理化、高度化和清洁化方向发展，促进经济增长方式从粗放型向集约型转变，提高了碳排放效率。目前部分城市仍是“二三一”产业结构，第二产业内部结构不尽合理，其中重化工业集中了中国接近60%的能源消费量，且能源强度较高，因此积极调整产业结构、淘汰落后产能与工艺、优化产业布局 and 流程结构对提高碳排放效率尤为重要。

城镇化率与碳排放效率呈显著正相关，相关系数为0.0839。一方面，城镇化水平的提升增加了城镇劳动力供给，有利于高素质人才的集聚和人力资本水平的提高，为区域经济发展带来巨大的创新效应和空间溢出效应，促进城市绿色低碳经济发展；另一方面，随着新型城镇化低碳发展转型，城镇居民低碳发展理念逐步深入，通过城市公共治理模式转型推动能源结构低碳化、产业和技术低碳化、生活方式和消费模式的低碳化，从而提高碳排放效率。

绿色技术创新与碳排放效率呈显著正相关，且通过了1%置信水平下的显著性检

验,说明绿色技术创新对碳排放效率具有正向促进作用。绿色技术创新以资金投入、人才支撑、技术成果为储备要素,各类要素资源向绿色技术创新领域的合理集聚促进了节能环保产业、清洁生产产业、绿色智能产业的技术研发,促进了企业、行业间的协同合作创新,为低碳经济发展带来先进的绿色生产技术和清洁能源技术,能够有效地提升碳排放效率。

外资强度与碳排放效率呈负相关,且通过了1%置信水平下的显著性检验,进一步验证了“污染天堂假说”存在的可能性。“污染光环假说”认为的FDI对东道国的技术溢出效应相对有限,表明外商投资的结构和效率等方面仍有一定的提升空间。

(2) 异质性分析

① 东中西三大区域试点城市结果分析

探究不同地区低碳试点城市碳排放效率的影响因素,研究选用随机效应模型(Re)、个体固定效应模型(Fe)、双向固定效应(Fe-tw)分别对中国三大区域低碳试点城市面板数据进行回归分析,根据Hausman检验结果,在东部和西部试点城市采用Fe模型,在中部地区选用Re模型进行影响因素分析(表7)。

经济发展水平对东部、中部和西部低碳试点城市碳排放效率表现出促进作用,并均在1%置信水平下显著,验证了经济增长对提高碳排放效率的重要性。产业结构与三大区域试点城市碳排放效率呈显著正相关,产业结构逐步优化升级,促进了碳排放效率提高。城镇化水平与东部和西部低碳试点城市碳排放效率呈显著正相关,对中部城

表7 不同地区低碳试点城市碳排放效率的回归结果

Table 7 Regression results of carbon emission efficiency of low carbon city in different regions of China									
变量	东部试点城市			中部试点城市			西部试点城市		
	Re	Fe	Fe-tw	Re	Fe	Fe-tw	Re	Fe	Fe-tw
ED	0.0107*** (8.17)	0.0101*** (7.72)	0.0108*** (6.26)	0.0513*** (14.44)	0.0492*** (13.41)	0.0556*** (10.96)	0.0285*** (8.65)	0.0278*** (9.18)	0.0030 (0.47)
IS	0.0253*** (4.19)	0.0389*** (5.48)	0.0148*** (2.94)	0.0397*** (6.28)	0.0415*** (6.49)	0.0002 (0.02)	0.0506*** (9.10)	0.0609*** (11.83)	0.0105* (1.80)
UR	0.0443*** (3.53)	0.0608*** (4.67)	-0.0439*** (-3.11)	-0.0090 (-0.74)	-0.0057 (-0.46)	-0.0818*** (-3.22)	0.0655*** (4.51)	0.0890*** (6.77)	-0.0976*** (-4.65)
GTI	0.0020*** (6.88)	0.0022*** (7.48)	0.0015*** (4.57)	0.0009 (0.87)	0.0009 (0.93)	0.0051*** (2.43)	0.0041** (2.47)	0.0021 (1.40)	0.0096*** (3.92)
FDI	-0.3434*** (-8.04)	-0.3446*** (-7.08)	-0.2040*** (-5.40)	-0.2019*** (-3.52)	-0.2308*** (-3.92)	0.0286 (0.40)	-0.0635 (-1.56)	-0.0252 (-0.70)	-0.2124*** (-3.48)
LU	0.0424*** (6.13)	0.0598*** (7.83)	0.0215*** (3.65)	-0.2242*** (-3.35)	-0.1852*** (-2.61)	-0.4678*** (-7.91)	-0.0114 (-0.09)	0.1533 (1.24)	-0.1908 (-1.48)
Cons	-0.6180*** (-5.82)	-0.6832*** (-5.49)	-0.2850*** (-3.18)	-0.4571*** (-3.67)	-0.5218*** (-4.13)	0.1510 (0.86)	-0.1848* (-1.85)	-0.1374 (-1.56)	-0.2604* (-1.79)
城市固定	—	是	是	—	是	是	—	是	是
年份固定	—	否	是	—	否	是	—	否	是
R ²	0.7259	0.7303	0.6955	0.8699	0.8702	0.7310	0.7575	0.7650	0.5723
F统计量	—	15.73	1.15	—	40.33	1.49	—	51.93	1.19

注: “、*”分别代表各变量在5%、10%水平下的显著程度,下同。

市影响效应不显著，表明东部和西部试点城市城镇化率的提高促进了要素集聚及其空间溢出效应，推动了绿色低碳发展。绿色技术创新对东部低碳试点城市碳排放效率呈正向促进作用，对中部和西部城市的影响效应不显著。外资强度对东部和中部低碳试点城市碳排放效率呈显著负相关，西部试点城市不显著，表明东部和中部试点城市外商投资引起碳排放规模扩张效应大于结构减排效应和技术效率效应。土地集约利用水平与东部低碳试点城市碳排放效率呈显著正相关，与中部试点城市呈显著负相关，东部试点城市土地集约利用水平最高，劳动力、资本、科技等投入要素的聚集提高了碳排放效率，而中部试点城市可能由于高能耗产业承接以及自身区域开发模式的不集约等，制约了碳排放效率提高。

② 不同城市规模试点城市结果分析

为探究不同规模低碳试点城市碳排放效率的影响因素，分别对超大特大、大、中小试点城市采用随机效应、双向固定效应模型进行回归分析。根据 Hausman 检验结果，在超大特大、大城市选用 Re 模型，在中小城市选用 Fe-tw 模型进行分析（表 8）。

人均 GDP 与超大特大、大和中小试点城市的碳排放效率均呈显著正相关，且通过了 5% 及以上的置信水平下显著性检验，进一步验证了经济发展水平对促进地区节能减排的重要意义。产业结构与超大特大、大城市和中小试点城市碳排放效率呈显著正相关，表明产业结构的优化对试点城市碳排放效率影响的重要性。城镇化与超大特大和大城市碳排放效率呈显著正相关，对中小城市呈显著负相关，反映了城镇化水平对不同规模城市

表 8 不同规模等级低碳试点城市碳排放效率的回归结果

Table 8 Regression results of carbon emission efficiency of low carbon city of different scales and grades

变量	超大、特大城市		大城市		中小城市	
	Re	Fe-tw	Re	Fe-tw	Re	Fe-tw
<i>ED</i>	0.0061*** (3.42)	0.0044 (1.35)	0.0346*** (6.90)	0.0399*** (6.50)	0.0270*** (11.45)	0.0088** (2.41)
<i>IS</i>	0.0359** (2.29)	-0.0415** (-2.62)	0.0455*** (3.17)	0.0003 (0.02)	0.0462*** (11.27)	0.0097** (2.36)
<i>UR</i>	0.0846** (2.48)	0.1014** (2.35)	0.0593*** (2.68)	-0.0212 (-0.80)	0.0483*** (5.19)	-0.0605*** (-3.76)
<i>GTI</i>	0.0028*** (7.14)	0.0000 (0.00)	0.0020* (1.91)	-0.0034 (-1.21)	0.0039 (1.38)	0.0184*** (4.25)
<i>FDI</i>	-0.5164*** (-4.54)	0.3635* (1.84)	-0.2769*** (-3.23)	-0.1162 (-1.21)	-0.0996** (-2.95)	-0.1303*** (-3.88)
<i>LU</i>	0.0500*** (6.23)	0.0442*** (4.77)	-0.1126 (-1.29)	-0.2887*** (-2.77)	-0.0056 (-0.13)	-0.0947** (-2.25)
<i>Cons</i>	-1.0921*** (-3.66)	1.4816*** (2.87)	-0.5999*** (-2.86)	0.0392 (0.14)	-0.1870** (-2.36)	-0.0842 (-1.14)
城市固定	—	是	—	是	—	是
年份固定	—	是	—	是	—	是
<i>R</i> ²	0.8276	0.8665	0.8408	0.8706	0.7248	0.4968
<i>F</i> 统计量	—	1.31	—	2.09	—	1.28

碳排放效率影响的复杂性与阶段性,适度的城市人口规模以及资本、技术等生产要素的合理集聚促进了城市低碳经济发展。绿色技术创新对超大特大、大、中小低碳试点城市碳排放效率呈正向促进作用,影响系数分别为0.0028、0.0020、0.0184,表明该要素对中小试点城市的驱动作用大于其他等级试点城市。外资强度与超大特大、大、中小城市碳排放效率均呈显著负相关,进一步验证了“污染避难所假说”的存在。土地集约利用与超大特大城市碳排放效率呈显著正相关,与中小城市碳排放效率呈显著负相关,反映不同规模城市的土地利用结构和布局对碳排放效率影响的差异性,超大特大城市可能由于劳动力、资本、科技等投入要素的合理集聚促进了地区低碳发展。

2.2.3 稳健性检验

考虑到可能存在遗漏变量、测量误差或变量间的反向因果关系导致的内生性问题影响回归结果的稳定性^[39],将各解释变量的滞后一期作为工具变量,采用二阶段最小二乘法对三大地区碳排放效率进行稳健性检验。结果显示,各因素的影响性质和显著性与原始回归结果基本一致,研究的实证分析结果可靠(表9)。

表9 稳健性检验结果

Table 9 Robustness test results

变量	东部试点城市	中部试点城市	西部试点城市
<i>ED</i>	0.0122*** (3.09)	0.0562*** (11.68)	0.0188*** (4.50)
<i>IS</i>	0.0103* (1.95)	0.0158* (1.92)	0.0061 (1.23)
<i>UR</i>	0.0055 (0.26)	-0.0509** (-2.50)	-0.0792*** (-3.91)
<i>GII</i>	0.0011** (2.25)	0.0004 (0.25)	0.0177*** (5.29)
<i>FDI</i>	-0.3138*** (-8.03)	-0.0088 (-0.11)	-0.2673*** (-4.60)
<i>LU</i>	0.0229** (2.22)	-0.3059*** (-7.23)	-0.4229*** (-3.11)

3 结论、对策与展望

3.1 结论

运用考虑非期望产出的 Super-SBM模型,测算中国68个低碳试点城市的碳排放效率值并分析其时空演变特征,利用空间面板数据回归模型探究低碳试点城市碳排放效率的影响因素,得出以下结论:

(1) 中国低碳试点城市碳排放效率在时间上整体呈上升趋势,其效率值由2003年的0.169上升至2018年的0.423,年均增长率为6.31%,以2010年为拐点,碳排放效率区域差距呈现先缩小后逐渐扩大态势。

(2) 从空间演变特征看,中国低碳试点城市碳排放效率呈现明显的空间差异。从三大地带看,东部、中部和西部试点城市的碳排放效率均值分别为0.360、0.328、0.274,呈现“东中西”递减的区域差异特征;从不同规模城市视角,各等级低碳试点城市碳排放效率呈现“超大城市>特大城市>大城市>中等城市>小城市”的等级规模特征。

(3) 从整体样本回归结果看,经济发展水平、产业结构、城市化水平、绿色技术创新和土地集约利用的提高对试点城市碳排放效率有显著的促进作用,外资强度对碳排放效率呈负向作用。从三大地带和不同规模试点城市的回归结果看,各因素对不同地区、等级城市碳排放效率的影响效应存在一定的差异。

3.2 对策

近年来,“双碳”战略的地位日益显著,根据低碳试点城市碳排放效率的时空演进轨迹和影响机理分析,提出以下对策建议:

第一,加大低碳技术创新投入,提升区域技术创新能力。增加对低碳技术创新的资

金、人才投入,利用能效信贷、绿色债券等低碳金融体系,支持科技创新与节能减排项目,加快形成政府为主、金融机构、企业和社会各界多元的投入机制。完善碳排放相关技术人才培养与发展机制,建立产学研协同创新机制,鼓励引导高等院校、科研机构与企业开展深度联动合作,为碳捕捉、利用与封存技术研发提供支撑。

第二,以低碳技术项目为抓手,建立清洁低碳的现代产业体系。运用绿色低碳技术优化升级传统产业,推动传统产业高端化、绿色化、智能化改造,并以重大项目为依托,着力构建以先进制造业为支撑,以低排放为特征的工业体系,发展智能产业、绿色产业、服务型产业,加强能源、工业、建筑、交通等领域节能减排。

第三,实施碳减排区域差异化对策,缩小碳排放效率差距。各地区应明确当地低碳发展的目标和领域,充分利用低碳试点城市的成功经验,探索适合本区域自然条件和碳排放特点的绿色低碳发展模式与有效路径,并加强区域合作与扶持,实现跨区域协同联动发展,强化关键核心技术研发与转移,通过共建产业园区等方式推动技术与优势产业向欠发达地区梯度转移。

3.3 展望

研究测算2003—2018年低碳试点城市的碳排放效率,并分析试点城市碳排放效率时空演变特征与影响因素,为不同区域、不同规模城市制定碳减排策略提供科学依据,对中国提升低碳试点城市碳排放效率和形成示范效应具有重要的政策价值。未来,研究将在已建立的碳排放效率投入产出指标体系基础上,继续深化碳排放效率测度体系,如采用人均指标、地均指标或强度指标等相对指标对碳排放效率进行测算,或者利用大数据来反映各城市的能源消费情况,提高碳排放效率的精准度。同时,加强低碳试点城市碳排放效率与非试点城市对比,研究试点城市低碳建设的示范带动效果。

参考文献(References):

- [1] CAI B F, CUI C, ZHANG D, et al. China city-level greenhouse gas emissions inventory in 2015 and uncertainty analysis. *Applied Energy*, 2019, 253: 113579, Doi: 10.1016/j.apenergy.2019.113579.
- [2] 姬新龙, 杨钊. 碳排放权交易是否“加速”降低了碳排放量和碳强度?. *商业研究*, 2021, 64(2): 46-55. [JI X L, YANG Z. Does carbon emission trading "accelerate" and reduce carbon emissions and carbon intensity. *Business Research*, 2021, 64(2): 46-55.]
- [3] 田华征, 马丽. 中国工业碳排放强度变化的结构因素解析. *自然资源学报*, 2020, 35(3): 639-653. [TIAN H Z, MA L. Analysis on structural factors of changes in industrial carbon emission intensity in China. *Journal of Natural Resources*, 2020, 35(3): 639-653.]
- [4] 史丹, 李鹏. “双碳”目标下工业碳排放结构模拟与政策冲击. *改革*, 2021, 34(12): 30-44. [SHI D, LI P. Simulation of industrial carbon emission structure and policy impact under the goal of "double carbon". *Reform*, 2021, 34(12): 30-44.]
- [5] 周迪, 周丰年, 王雪芹. 低碳试点政策对城市碳排放绩效的影响评估及机制分析. *资源科学*, 2019, 41(3): 546-556. [ZHOU D, ZHOU F N, WANG X Q. Impact assessment and mechanism analysis of low carbon pilot policy on urban carbon emission performance. *Resource Science*, 2019, 41(3): 546-556.]
- [6] 程钰, 孙艺璇, 王鑫静, 等. 全球科技创新对碳生产率的影响与对策研究. *中国人口·资源与环境*, 2019, 29(9): 30-40. [CHENG Y, SUN Y X, WANG X J, et al. Research on the impact of global scientific and technological innovation on carbon productivity and countermeasures. *China Population, Resources and Environment*, 2019, 29(9): 30-40.]
- [7] 牛雄鹰, 丁言乔. 我国对外直接投资对“一带一路”沿线国家经济增长的影响: 基于碳排放的中介作用. *西北师大学报: 社会科学版*, 2019, 56(3): 108-117. [NU X Y, DING Y Q. The impact of China's foreign direct investment on the economic growth along the Belt and Road country. Based on the intermediary role of carbon emissions. *Journal of Northwest Normal University: Social Sciences*, 2019, 56(3): 108-117.]

- [8] CHEN J Q, LIAN X Y, SU H N, et al. Analysis of China's carbon emission driving factors based on the perspective of eight major economic regions. *Environmental Science and Pollution Research International*, 2021, 28(7): 8181-8204.
- [9] 张雪花, 许文博, 张宝安. 雄安新区对京津冀城市群低碳协同发展促进作用预评估. *经济地理*, 2020, 40(3): 16-23, 83. [ZHANG X H, XU W B, ZHANG B A. Pre evaluation of the role of Xiong'an New Area in promoting low-carbon coordinated development of Beijing Tianjin Hebei Urban Agglomeration. *Economic Geography*, 2020, 40(3): 16-23, 83.]
- [10] 王桂新, 李刚. 生态省建设的碳减排效应研究. *地理学报*, 2020, 75(11): 2431-2442. [WANG G X, LI G. Study on carbon emission reduction effect of ecological province construction. *Journal of Geography*, 2020, 75(11): 2431-2442.]
- [11] 王少剑, 高爽, 黄永源, 等. 基于超效率SBM模型的中国城市碳排放绩效时空演变格局及预测. *地理学报*, 2020, 75(6): 1316-1330. [WANG S J, GAO S, HUANG Y Y, et al. Temporal and spatial evolution pattern and prediction of China's urban carbon emission performance based on super efficiency SBM model. *Journal of Geography*, 2020, 75(6): 1316-1330.]
- [12] 邵海琴, 王兆峰. 中国交通碳排放效率的空间关联网络结构及其影响因素. *中国人口·资源与环境*, 2021, 31(4): 32-41. [SHAO H Q, WANG Z F. Spatial correlation network structure and influencing factors of traffic carbon emission efficiency in China. *China Population, Resources and Environment*, 2021, 31(4): 32-41.]
- [13] 张广泰, 贾楠. 中国建筑业碳排放效率测度与空间关联特征. *科技管理研究*, 2019, 39(21): 236-242. [ZHANG G T, JIA N. Carbon emission efficiency measurement and spatial correlation characteristics of China's construction industry. *Research on Science and Technology Management*, 2019, 39(21): 236-242.]
- [14] 黄国庆, 汪子路, 时朋飞, 等. 黄河流域旅游业碳排放脱钩效应测度与空间分异研究. *中国软科学*, 2021, 36(4): 82-93. [HUANG G Q, WANG Z L, SHI P F, et al. Measurement and spatial differentiation of carbon emission decoupling effect of tourism in the Yellow River Basin. *China Soft Science*, 2021, 36(4): 82-93.]
- [15] MOHAMMAD S, AHM S, AHMED M, et al. Effective monitoring of carbon emissions from industrial sector using statistical process control. *Applied Energy*, 2021, 300(15): 117352-117364, Doi: 10.1016/J.APENERGY.2021.117352.
- [16] 田成诗, 陈雨. 中国省际农业碳排放测算及低碳化水平评价: 基于衍生指标与TOPSIS法的运用. *自然资源学报*, 2021, 36(2): 395-410. [TIAN C S, CHEN Y. Measurement and evaluation of inter provincial agricultural carbon emission and low carbon level in China: Based on derived indicators and application of TOPSIS method. *Journal of Natural Resources*, 2021, 36(2): 395-410.]
- [17] CHENG J, YI J, DAI S, et al. Can low-carbon city construction facilitate green growth? Evidence from China's pilot low-carbon city initiative. *Journal of Cleaner Production*, 2019, 231(10): 1158-1170.
- [18] 郭四代, 钱昱冰, 赵锐. 西部地区农业碳排放效率及收敛性分析: 基于SBM-Undesirable模型. *农村经济*, 2018, 39(11): 80-87. [GUO S D, QIAN Y B, ZHAO R. Analysis of agricultural carbon emission efficiency and convergence in Western China: Based on SBM undesirable model. *Rural Economy*, 2018, 39(11): 80-87.]
- [19] 张慧, 乔忠奎, 许可, 等. 资源型城市碳排放效率动态时空差异及影响机制: 以中部6省地级资源型城市为例. *工业技术经济*, 2018, 37(12): 86-93. [ZHANG H, QIAO Z K, XU K, et al. Dynamic temporal and spatial differences and impact mechanism of carbon emission efficiency of resource-based cities: Taking prefecture level resource-based cities in six provinces in Central China as an example. *Industrial Technology and Economy*, 2018, 37(12): 86-93.]
- [20] 黄和平, 乔学忠, 张瑾. 长江经济带旅游业碳排放时空演变分析. *贵州社会科学*, 2019, 42(2): 143-152. [HUANG H P, QIAO X Z, ZHANG J. Analysis of temporal and spatial evolution of carbon emissions from tourism in the Yangtze River Economic Belt. *Guizhou Social Sciences*, 2019, 42(2): 143-152.]
- [21] 王惠, 王树乔. 中国工业CO₂排放绩效的动态演化与空间外溢效应. *中国人口·资源与环境*, 2015, 25(9): 29-36. [WANG H, WANG S Q. Dynamic evolution and spatial spillover effect of China's industrial CO₂ emission performance. *China Population, Resources and Environment*, 2015, 25(9): 29-36.]
- [22] 王少剑, 黄永源. 中国城市碳排放强度的空间溢出效应及驱动因素. *地理学报*, 2019, 74(6): 1131-1148. [WANG S J, HANG Y Y. Spatial spillover effect and driving factors of urban carbon emission intensity in China. *Journal of Geography*, 2019, 74(6): 1131-1148.]
- [23] 杨欣, 谢向向. 武汉市建设用地扩张与碳排放效应的库兹涅茨曲线分析. *华中农业大学学报: 社会科学版*, 2020, 40(4): 158-165, 181-182. [YANG X, XIE X X. Kuznets curve analysis of construction land expansion and carbon emission effect in Wuhan. *Journal of Huazhong Agricultural University: Social Science Edition*, 2020, 40(4): 158-165, 181-

182.]

- [24] 魏莹, 杨高升. 低碳试点城市工业碳排放脱钩因素分解研究: 以镇江市为例. 资源开发与市场, 2018, 34(6): 766-773. [WEI Y, YANG G S. Decomposition of decoupling factors of industrial carbon emissions in low-carbon cities: Taking Zhenjiang city as an example. Resource Development and Market, 2018, 34(6): 766-773.]
- [25] 禹湘, 陈楠, 李曼琪. 中国低碳试点城市的碳排放特征与碳减排路径研究. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(7): 1-9. [YU X, CHEN N, LI M Q. Study on carbon emission characteristics and carbon emission reduction path of China's low-carbon cities. China Population, Resources and Environment, 2020, 30(7): 1-9.]
- [26] SHI R, CUI Y, ZHAO M J. Role of low-carbon technology innovation in environmental performance of manufacturing: Evidence from OECD countries. Environmental Science and Pollution Research International, 2021, 28(48): 68572-68584.
- [27] XIAO H J, ZHOU Y, ZHANG N, et al. CO₂ emission reduction potential in China from combined effects of structural adjustment of economy and efficiency improvement. Resources, Conservation & Recycling, 2021, 174: 105760, Doi: 10.1016/J.RESCONREC.2021.105760.
- [28] 李金叶, 于洋. 区域视角下碳排放驱动因素影响程度分析. 河北经贸大学学报, 2020, 41(6): 66-73. [LI J Y, YU Y. Analysis on the influence degree of carbon emission driving factors from a regional perspective. Journal of Hebei University of Economics and Trade, 2020, 41(6): 66-73.]
- [29] 王鑫静, 程钰, 丁立, 等. “一带一路”沿线国家科技创新对碳排放效率的影响机制研究. 软科学, 2019, 33(6): 72-78. [WANG X J, CHENG Y, DING L, et al. Research on the impact of technological innovation on carbon emission efficiency in the countries along the Belt and Road. Soft Science, 2019, 33(6): 72-78.]
- [30] 陈占明, 吴施美, 马文博, 等. 中国地级以上城市二氧化碳排放的影响因素分析: 基于扩展的STIRPAT模型. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(10): 45-54. [CHEN Z M, WU S M, MA W B, et al. Analysis of influencing factors of carbon dioxide emission in cities above prefecture level in China: Based on the extended STIRPAT model. China Population, Resources and Environment, 2018, 28(10): 45-54.]
- [31] 邓荣荣, 詹晶. 低碳试点促进了试点城市的碳减排绩效吗? 基于双重差分方法的实证. 系统工程, 2017, 35(11): 68-73. [DENG R R, ZHAN J. Does low-carbon promote the carbon emission reduction performance of pilot cities: An empirical study based on double difference method. Systems Engineering, 2017, 35(11): 68-73.]
- [32] 王康, 李志学, 周嘉. 环境规制对碳排放时空格局演变的作用路径研究: 基于东北三省地级市实证分析. 自然资源学报, 2020, 35(2): 343-357. [WANG K, LI Z X, ZHOU J. Research on the action path of environmental regulation on the evolution of temporal and spatial pattern of carbon emission: Based on the empirical analysis of prefecture level cities in three provinces of Northeast China. Journal of Natural Resources, 2020, 35(2): 343-357.]
- [33] 田华征, 马丽. 中国工业碳排放强度变化的结构因素解析. 自然资源学报, 2020, 35(3): 639-653. [TIAN H Z, MA L. Analysis on structural factors of changes in industrial carbon emission intensity in China. Journal of Natural Resources, 2020, 35(3): 639-653.]
- [34] TONE K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 2001, 130(3): 498-509.
- [35] 宁论辰, 郑雯, 曾良恩. 2007—2016年中国省域碳排放效率评价及影响因素分析: 基于超效率SBM-Tobit模型的两阶段分析. 北京大学学报: 自然科学版, 2021, 57(1): 181-188. [NING L C, ZHENG W, ZENG L E. Evaluation of China's provincial carbon emission efficiency and analysis of influencing factors from 2007 to 2016: Two-stage analysis based on super efficient SBM Tobit model. Journal of Peking University: Natural Science Edition, 2021, 57(1): 181-188.]
- [36] 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952—2000. 经济研究, 2004, 50(10): 35-44. [ZHANG J, WU G Y, ZHANG J P. Estimation of China's inter provincial physical capital stock: 1952-2000. Economic Research, 2004, 50(10): 35-44.]
- [37] 刘在洲, 汪发元. 绿色科技创新、财政投入对产业结构升级的影响: 基于长江经济带2003—2019年数据的实证分析. 科技进步与对策, 2021, 38(4): 53-61. [LIU Z Z, WANG F Y. The impact of green scientific and technological innovation and financial investment on industrial structure upgrading: An empirical analysis based on the data of the Yangtze River Economic Belt from 2003 to 2019. Scientific and Technological Progress and Countermeasures, 2021, 38(4): 53-61.]

- [38] 裴潇, 蒋安璇, 叶云, 等. 民间投资、环境规制与绿色技术创新: 长江经济带11省市空间杜宾模型分析. 科技进步与对策, 2019, 36(8): 44-51. [PEI X, JIANG A X, YE Y, et al. Private investment, environmental regulation and green technology innovation: Analysis of spatial Dobbin model of 11 provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt. Scientific and Technological Progress and Countermeasures, 2019, 36(8): 44-51.]
- [39] 陆敏. 碳排放交易机制与生态效率关系的实证检验. 统计与决策, 2020, 36(10): 118-122. [LU M. Empirical test of the relationship between carbon emission trading mechanism and ecological efficiency. Statistics and Decision Making, 2020, 36(10): 118-122.]

Spatio-temporal evolution and influencing factors of carbon emission efficiency in low carbon city of China

XU Ying-qi, CHENG Yu, WANG Jing-jing, LIU Na

(College of Geography and Environment, Shandong Normal University, Jinan 250358, China)

Abstract: China puts forward the strategic goal of achieving carbon peaks by 2030 and carbon neutrality by 2060. Improving carbon emission efficiency and promoting green and low-carbon development are important ways to achieve the "dual carbon" goal. The study uses the Super-SBM model that includes undesired output to measure the carbon emission efficiency of 68 low carbon cities in China from 2003 to 2018 and analyzes their spatio-temporal evolution characteristics. The panel regression model is used to analyze the influencing factors of urban carbon emission efficiency. The following conclusions are drawn: (1) The carbon emission efficiency of low carbon city has shown an overall upward trend over time, from 0.169 to 0.423, with an average annual growth rate of 6.31%, and there is still room for improvement. (2) Regional differences in the carbon emission efficiency of low carbon cities show a trend of shrinking first and then gradually expanding, and a declining distribution pattern of "from eastern to central and western region" in space; the carbon emission efficiency of pilot city at various levels is characterized as "megacity > supercity > large city > medium-sized city > small city". (3) Economic development level, industrial structure, urbanization level, green technology innovation and carbon emission efficiency of a pilot city are significantly positively correlated, and the intensity of foreign investment has restrictions on urban carbon emission efficiency. There are some differences in the degree of influence of each factor on the three regions and cities of different sizes. The paper puts forward countermeasures and suggestions from the aspects of innovation input, industrial structure and regional differentiation, which has certain reference significance for promoting urban green and low-carbon development and the construction of ecological civilization.

Keywords: low carbon city; carbon emission efficiency; Super-SBM model; China